Prácticas de Programación 1

Grado en Ingeniería Informática

Miguel Ángel Latre, Ricardo J. Rodríguez, Rafael Tolosana y Javier Martínez
Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas

Curso 2021-22

Distribuido bajo licencia CC BY-NC-SA. ©Profesorado del DIIS
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

Práctica 6: Programas C++ con registros, vectores y ficheros de texto

6.1. Objetivos de la práctica

En esta práctica se va a trabajar con datos de tipo registro, vectores de registros y ficheros de texto.

Será necesario definir tipos de datos para representar la información almacenada en unos ficheros de texto concretos, eligiendo cómo representarlos adecuadamente. También será necesario programar una colección de funciones que faciliten el trabajo con los tipos definidos y, finalmente, diseñar un conjunto de programas C++ que hagan uso de los ficheros de texto, tanto analizando su contenido, como creando otros nuevos.

Al igual que en las restantes prácticas, a la sesión asociada a esta práctica **hay que acudir con el trabajo que se describe a continuación razonablemente avanzado** y aprovecharla con un doble objetivo:

- Consultar al profesor las dudas surgidas y las dificultades que hayan impedido resolver satisfactoriamente los problemas planteados y, con su ayuda, tratar de aclarar ideas y avanzar en la resolución de los problemas surgidos.
- Presentar al profesor el trabajo realizado para que este lo pueda revisar, advertir de posibles errores y defectos y dar indicaciones sobre cómo mejorarlo y, en su caso, corregirlo.

6.2. Tecnología y herramientas

6.2.1. El portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su portal de datos abiertos[1], pone a disposición del público en general (ciudadanía, empresas y otros organismos) muchos y muy variados conjuntos de datos con el objeto de fomentar la reutilización de los mismos, aumentar la transparencia de la administración, incrementar la participación ciudadana y posibilitar el crecimiento económico en distintos sectores. Entre los conjuntos de datos publicados figuran varios relativos al sistema Bizi Zaragoza relativos a estaciones, usuarios y usos del sistema[2]. En esta práctica, vamos a trabajar exclusivamente con los datos de usos de Bizi Zaragoza.

Los dos ficheros de usos del sistema Bizi publicados son ficheros de texto y responden a la misma sintaxis:

[1] `https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/`

[2] Accesibles a través de la página web `https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/70#CSV`

Distribuido bajo licencia CC BY-NC-SA. ©Profesorado del DIIS
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

```
<fichero-usos> ::= <cabecera> { <uso> }
<cabecera> ::= <BOM> "IDUsuario;RetiroDT;RetiroEstacion;AnclajeDT;AnclajeEstacion"
               <fin-línea>
<uso> ::= <IDUsuario> <separador> <RetiroDT> <separador> <RetiroEstacion> <separador>
          <AnclajeDT> <separador> <AnclajeEstacion> fin-línea
<IDUsuario> ::= literal-entero
<RetiroDT> ::= literal-cadena
<RetiroEstacion> ::= literal-entero
<AnclajeDT> ::= literal-cadena
<AnclajeEstacion> ::= literal-entero
<separador> ::= ";"
<fin-línea> ::= "\n"
```

Cada fichero comienza con una línea de cabecera a la que le sigue la información sobre los usos del sistema Bizi en un determinado periodo de tiempo. La cabecera es una línea de texto fijo, precedida por los *bytes* que conforman la denominada *marca de orden de bytes* (en inglés, *byte order mark* o *BOM*), que se utiliza en ocasiones para indicar que el fichero sigue una codificación Unicode concreta (en este caso, UTF-8). En los programas solicitados en esta práctica tendremos que tener en cuenta que esta línea está presente en los ficheros, pero podremos ignorar su contenido concreto por completo.

A continuación, aparece una secuencia de usos o utilizaciones del sistema Bizi. Estos usos figuran cada uno en una línea distinta y contienen, en este orden, información sobre el usuario al que corresponde el uso (identificado a través de un código entero), el día y la hora en la que se retiró una bicicleta por parte del usuario, el código de la estación de la que se retiró, el día y la hora en la que se devolvió la bicicleta y el código de la estación en la que se devolvió. En los problemas que nos van a ocupar, no vamos a utilizar los datos relativos a los días y horas de retirada y devolución de las bicicletas, por lo que podemos considerar estos datos como meras cadenas de caracteres.

Los dos ficheros que ofrece actualmente el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza son los siguientes:

- El fichero «`Usos Oct16-Mar17 1.csv`»[3], con información sobre las utilizaciones del sistema Bizi desde octubre de 2016 y hasta marzo de 2017. Se encuentra también disponible con un nombre simplificado («`usos-16.csv`») en la carpeta «`datos`» del repositorio `https://github.com/prog1-eina/practica6`, comprimido también en formato ZIP debido a su tamaño. **El contenido del fichero del repositorio de la práctica ha sido modificado para eliminar una línea en la que faltaba el identificador del usuario y los datos de recogida**.
- El fichero «`UsosMar17_Ago17.csv`»[4], de usos comprendidos entre marzo de 2017 y agosto de 2017. Se encuentra también disponible con un nombre simplificado («`usos-17.csv`») en la carpeta «`datos`» del repositorio de la práctica, comprimido también en formato ZIP debido a su tamaño.

Son ofrecidos por el portal del Ayuntamiento con la extensión «`.csv`» con el objetivo de que sean abiertos fácilmente por la aplicación del sistema predefinida para la gestión del formato CSV (*comma-separated values*, o valores separados por comas). Esta aplicación es, normalmente, una aplicación de gestión de hojas de cálculo (como Excel de Microsoft Office o Calc de LibreOffice). En cualquier caso, como ficheros de texto que son, la estructura de su contenido se ve mejor si se abren con un editor de texto cualquiera (entre los que puede contarse el propio editor de Visual Studio Code).

[3] Se puede descargar comprimido en formato ZIP desde `http://www.zaragoza.es/contenidos/bici/UsosOct16-Mar17csv.zip`

[4] Se puede descargar comprimido en formato ZIP desde `http://www.zaragoza.es/contenidos/bici/UsosMar17_Ago17.zip`

© CC BY-NC-SA 4.0 Profesorado del DIIS (Universidad de Zaragoza, España)

6.3. Trabajo a desarrollar en esta práctica

En esta sección se propone el desarrollo de tres programas de complejidad creciente que trabajan con ficheros de usos del sistema Bizi Zaragoza. Cada uno de ellos se desarrollará en un módulo principal diferente dentro de un directorio de nombre «`practica6`», creado en el directorio «`programacion1`».

En el repositorio `https://github.com/prog1-eina/practica6` tienes un área de trabajo para esta práctica, con la estructura de directorios y ficheros necesaria para que el fichero «`Makefile`» y las tareas de compilación, ejecución y depuración de Visual Studio Code funcionen adecuadamente. Sin embargo, a diferencia de otras prácticas, **en esta práctica la estructura de ficheros y el fichero «`Makefile`» no están completos. En la tarea 3 se comenta qué hay que completar en el fichero «`Makefile`».**

Puedes descargarte el área de trabajo (botón Code > Download ZIP de la web del repositorio), y descomprimirla en tu directorio «`programacion1`» como «`practica6`» (borra el sufijo «`-master`» que añade GitHub al preparar el fichero comprimido para su descarga).

En el directorio del área de trabajo «practica6», hay una carpeta denominada «`datos`» donde se encuentran los ficheros comprimidos «`usos-16.zip`» y «`usos-17.zip`». Descomprímelos para dejar en su lugar los ficheros «`usos-16.csv`» y «`usos-17.csv`», que son los ficheros de texto que utilizaremos en esta práctica.

6.3.1. Tarea 1. Proyecto «`datos-pruebas`»

Los ficheros «`usos-16.csv`» y «`usos-17.csv`» tienen, en ambos casos, más de un millón de líneas. Este volumen puede suponer un problema a la hora de realizar pruebas con los programas que se piden en las dos tareas siguientes, en los que sería recomendable realizar pruebas iniciales con ficheros más pequeños, de forma que sea más sencillo controlar que los resultados producidos por la función son los esperados y con los que el tiempo de ejecución de los programas será sensiblemente menor.

En esta primera tarea, **desarrolla un primer programa que genere ficheros para hacer pruebas más pequeños que los originales**. En concreto, el programa solicitado realizará las siguientes tareas:

Tarea 1.1 Generar, en el directorio «`datos`», un fichero denominado «`pruebas-10.csv`» cuyo contenido sean las primeras 10 líneas, incluyendo la cabecera, del fichero «`usos-16.csv`».

Tarea 1.1 Generar, también en el directorio «`datos`», un fichero denominado «`pruebas-2000.csv`» cuyo contenido sean las primeras 2.000 líneas, incluyendo la cabecera, del fichero «`usos-17.csv`».

Diseña dicho programa en el fichero denominado «`1-datos-pruebas.cpp`».

El programa **no tiene que ser interactivo, bastando con que realice exactamente las dos tareas enunciadas en el listado anterior sin necesidad de solicitar información adicional al usuario**. En todo caso, se informará al usuario de si se han generado los ficheros o no, en el caso de que se haya producido un error creando o abriendo alguno de los ficheros.

El programa tampoco tiene necesidad de conocer la estructura de cada línea del fichero: basta con que copie de un fichero a otro el número de líneas establecido, sin necesidad de procesar su contenido de acuerdo a ninguna regla sintáctica.

Al escribir el código del programa solicitado en esta sección, hay que tener en cuenta cómo se resuelven los nombres de ficheros o rutas de acceso a un fichero cuando se utilizan desde un programa:

© CC BY-NC-SA 4.0 Profesorado del DIIS (Universidad de Zaragoza, España)

- Una *ruta absoluta* es la especificación completa de la ubicación de un determinado fichero, partiendo desde la raíz del sistema de ficheros e incluyendo los nombres de todos los directorios que hay que atravesar hasta llegar al fichero. Por ejemplo, en Windows la ruta absoluta «`C:\Users\Usuario\Documentos\Trabajo\Programacion1\practica6\src\1-datos-pruebas.cpp`» podría especificar la ubicación del fichero de código fuente en el que tienes que escribir el programa solicitado en esta tarea, mientras que en Linux podría ser «`/home/usuario/trabajo/programacion1/practica6/src/1-datos-pruebas.cpp`».
- Una *ruta relativa* es una especificación parcial de la ubicación de un determinado fichero, partiendo desde el directorio especificado por una segunda ruta. Por ejemplo, la ruta «`src\1-datos-pruebas.cpp`», relativa al directorio «`C:\Users\Usuario\Documentos\Trabajo\Programacion1\practica6`» representaría la ubicación del fichero de ejemplo de Windows del punto anterior. Del mismo modo, la ruta «`src/1-datos-pruebas.cpp`», relativa al directorio «`/home/usuario/trabajo/programacion1/practica6`», representaría la ubicación del ejemplo de Linux del punto anterior.

Todo programa en ejecución está asociado a un directorio del sistema de ficheros, denominado *directorio de trabajo* o *directorio actual*, cuyo valor inicial se establece cuando se inicia el programa. Cuando el nombre de un fichero no se especifica a través de una ruta absoluta, por defecto se considera que el nombre de fichero o ruta son relativos al directorio de trabajo actual del programa.

En el caso de Visual Studio Code, cuando se ha abierto un determinado directorio a través de la opción File > Open Folder..., el directorio de trabajo se establece en el directorio abierto. El fichero «`Makefile`» proporcionado para esta práctica y las tareas configuradas de Visual Studio Code asumen que es así, por lo que el directorio de trabajo de los programas que ejecutes a través de dichas tareas será el directorio «`practica6`».

Dado el árbol de directorios que se propone en estas prácticas, para que el programa «`datos-pruebas`» acceda a los ficheros de usos del sistema Bizi Zaragoza podría utilizarse una ruta de acceso absoluta (por ejemplo, «`Z:\programacion1\practica6\datos\usos-16.csv`») o una ruta de acceso relativa al directorio de trabajo del programa cuando se ejecute («`datos/usos-16.csv`»).

Solo se recomienda la segunda opción (la utilización de rutas relativas), tanto en el programa que se pide en esta tarea, como en los siguientes. Las rutas absolutas son, en muchos casos, específicas de la configuración de un determinado equipo y contraproducentes para la experiencia de usuario con los programas. Para ejecutar los programas que entregaras utilizando rutas absolutas, tendríamos que ubicar tu programa en la ruta concreta que tú hubieras especificado en el código fuente (cosa que no haremos).

6.3.2. Tarea 2. Proyecto «`contar-usos`»

Escribe un programa que solicite al usuario el nombre de un fichero de usos del sistema Bizi Zaragoza y, a continuación, muestre un resumen del contenido del fichero en el que **se indique el número de usos totales recogido en el fichero, distinguiendo cuántos de ellos se corresponden con *traslados* efectivos de la bicicleta de una estación a otra y cuántos usos son *circulares*** (es decir, tienen como origen y destino la misma estación).

Se muestran a continuación **dos ejemplos de ejecución** del programa solicitado:

© CC BY-NC-SA 4.0 Profesorado del DIIS (Universidad de Zaragoza, España)

```
Escriba el nombre de un fichero de usos del sistema Bizi: usos-16.csv

Número de usos como traslado:  1010992
Número de usos circulares:       13828
Número total de usos:          1024820
```

```
Escriba el nombre de un fichero de usos del sistema Bizi: usos-17.csv

Número de usos como traslado:  1001208
Número de usos circulares:       15726
Número total de usos:          1016934
```

El usuario solo tendrá que escribir el nombre del fichero, siendo el programa el responsable de obtener el acceso al mismo en su ubicación en la carpeta «`datos`» del área de trabajo utilizando una ruta relativa al mismo desde el directorio de ejecución del programa (mira los pasos de desarrollo más abajo).

Para desarrollar este programa, sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Crea y completa el fichero de implementación «`pedir-nombre-fichero.cpp`» correspondiente al fichero de interfaz «`pedir-nombre-fichero.hpp`». El objetivo de la función `pedirNombreFichero` que se declara en el fichero de interfaz es facilitar la labor de solicitar al usuario el nombre de un fichero (como «`usos-16.csv`» o «`pruebas-2000.csv`») y convertirlo en una ruta de acceso relativa al directorio de ejecución del proyecto solicitado en esta tarea y en en la siguiente.

Si utilizas Visual Studio Code, no deberías necesitar modificar el valor de la constante `RUTA_RELATIVA` que se declara en el fichero de interfaz. En otro caso, podrías modificarla si fuera preciso.

Paso 1. El fichero «`uso-bizi.hpp`» define la interfaz de un módulo para trabajar con registros que representan utilizaciones del sistema Bizi Zaragoza. Completa en él la definición del tipo registro `UsoBizi` para que represente los siguientes datos de un uso del sistema Bizi Zaragoza: el identificador del usuario que utiliza la bicicleta, el código de la estación de la que se retira la bicicleta y el código de la estación en la que se devuelve.

Nota: La definición de este tipo registro no es estrictamente necesaria para la resolución de este problema, aunque facilita las operaciones de lectura de los ficheros en los programas solicitados en esta tarea y la siguiente.

Paso 1. Crea y completa el fichero de implementación «`uso-bizi.cpp`» correspondiente al fichero de interfaz «`uso-bizi.hpp`» .

Paso 1. Escribe el módulo principal del proyecto con su función `main` en el fichero «`2-contar-usos.cpp`».

Con el objeto de facilitar la realización de pruebas, se indica que el fichero «`pruebas-10.csv`», si se ha generado correctamente en la tarea anterior, contiene un total de 9 usos (8 de traslado y uno circular). Análogamente, el fichero «`pruebas-2000.csv`» contiene 1989 usos de traslado y 10 usos circulares, totalizando 1999 usos.

© CC BY-NC-SA 4.0 Profesorado del DIIS (Universidad de Zaragoza, España)

6.3.3. Tarea 3. Proyecto «`usos-por-usuario`»

En esta tarea se pide escribir un programa que, al igual que el del anterior, **solicite al usuario el nombre de un fichero de usos del sistema Bizi Zaragoza y, a continuación, escriba en la pantalla el número de usuarios distintos que aparecen en el fichero y un listado con los 15 usuarios que más uso hayan hecho del sistema según el contenido del fichero dado**. Para cada uno de estos usuarios indicará el número de usos entre estaciones distintas, el número de usos entre la misma estación y el número de usos totales. Este listado de 15 usuarios deberá aparecer **ordenado de mayor a menor número de usos totales**.

Se muestran a continuación dos ejemplos de ejecución del programa solicitado:

```
Escriba el nombre de un fichero de usos del sistema Bizi: usos-16.csv

Número usuarios distintos: 20751

   Usuario Traslados  Circular     Total
 ========= ========= ========= =========
     84686       903        22       925
     15381       804        61       865
     64463       817         6       823
     69481       736        13       749
     22109       615        81       696
     29275       642        10       652
     57637       640         7       647
     76506       627         3       630
     83878       598        15       613
     47889       591         6       597
     83793       568        13       581
     89792       568        12       580
     24639       237       339       576
     53548       564         6       570
     90372       554         5       559
```

```
Escriba el nombre de un fichero de usos del sistema Bizi: usos-17.csv

Número usuarios distintos: 20817

   Usuario Traslados  Circular     Total
 ========= ========= ========= =========
     15381       736        16       752
     57637       740         8       748
     64463       709        10       719
     76506       677         6       683
     30605       653        16       669
     66658       627        31       658
     29275       632         6       638
     44550       624         2       626
     91141       593        10       603
     69481       585         9       594
     21110       507        86       593
     24639       224       357       581
     24637       576         4       580
     32970       559        17       576
     22109       504        68       572
```

© CC BY-NC-SA 4.0 Profesorado del DIIS (Universidad de Zaragoza, España)

Como en el programa solicitado en la tarea 2, **el usuario solo tendrá que escribir el nombre del fichero, siendo el programa el responsable de obtener el acceso al mismo** en su ubicación en la carpeta «`datos`» del área de trabajo utilizando una ruta relativa al mismo desde el directorio de ejecución del programa.

Para desarrollar este programa, sigue los siguientes pasos:

Paso 1. La infraestructura para resolver este problema está incompleta en el repositorio de GitHub que os hemos suministrado: faltan algunos ficheros de implementación y el fichero «`Makefile`» no está completo.

Crea en el directorio «`src`» los dos ficheros que faltan, denominados «`3-usos-por-usuario.cpp`» y «`usuario-bizi.cpp`». En ellos escribirás, en los siguientes pasos, el código necesario para resolver este problema.

Paso 2. Completa el fichero «`Makefile`» modificando el contenido de la regla `usos-por-usuario` para que compile un ejecutable a partir de los ficheros objeto resultantes de los distintos módulos de los que depende este programa:

- «`3-usos-por-usuario`»
- «`uso-bizi`»
- «`usuario-bizi`»
- «`pedir-nombre-fichero`»

Añade también las reglas que faltan para que los módulos «`3-usos-por-usuario`» y «`usuario-bizi`» se compilen individualmente.

Ya hay reglas para la compilación de los módulos que escribiste en la tarea 2 («`uso-bizi`» y «`pedir-nombre-fichero`»). Puedes basarte en ellas para escribir las reglas que faltan.

Paso 3. En el fichero de interfaz «`usuario-bizi.hpp`», define los campos del tipo registro `UsuarioBizi` para que represente los siguientes datos de un usuario del sistema Bizi: su identificador de usuario, número de usos entre estaciones distintas realizadas por ese usuario y número de usos entre la misma estación.

Paso 4. Escribe el código del fichero de implementación «`usuario-bizi.cpp`».

A diferencia del caso del tipo registro `UsoBizi`, para resolver el problema que se plantea en esta tarea, la definición del tipo `UsuarioBizi` sí que es necesaria, ya que para determinar el número de usuarios distintos y los usos realizados por estos, va a ser necesario trabajar con vectores de registros de tipo `UsuarioBizi`.

Paso 5. Escribe el módulo principal del proyecto con su función `main` en el fichero «`3-usos-por-usuario.cpp`».

Se recomienda la aplicación de la metodología de diseño descendente a la hora de escribir este programa y la minimización del esfuerzo de desarrollo, haciendo un uso adecuado de las funciones que los módulos «`uso-bizi`» y «`usuario-bizi`» implementan.

Va a ser necesario trabajar con un vector de registros de tipo `UsuarioBizi` en el que ir recogiendo, a nivel de usuario Bizi, la información que se vaya extrayendo del fichero de usos del sistema Bizi. Es razonable descomponer el problema que tiene que resolver el programa en las siguientes funciones:

- Una función que, **dados un vector de registros de tipo `UsuarioBizi` y el número de componentes utilizadas, <u>busque</u> a un usuario en concreto, determinado por su identificador**. La función debería devolver el índice que ocupa en el vector, si dicho usuario aparece en él, o un valor negativo (por ejemplo, -1) en caso contrario. Deberías aplicar el esquema de búsqueda lineal en un vector sin garantía de éxito.

© CC BY-NC-SA 4.0 Profesorado del DIIS (Universidad de Zaragoza, España)

- Una función similar a la anterior que, **dados un vector de registros de tipo `UsuarioBizi` y el número de componentes utilizadas, busque a un usuario en concreto, determinado por su identificador**. Si el usuario está en el vector, la función debe devolver su índice. **En caso contrario, debe añadirlo al mismo** en una componente no utilizada del mismo y devolver el índice de la componente en la que lo ha añadido.
- Una función denominada `obtenerUsosPorUsuario` que, **dados el nombre y ruta de acceso a un fichero de usos del sistema Bizi, almacene en las primeras componentes de un vector de registros de tipo `UsuarioBizi` un resumen del número de usos que cada usuario presente en el fichero ha realizado**.
- Una función que **ordene el contenido del vector de registros de tipo `UsuarioBizi`**. Puedes aplicar el esquema de ordenación por selección directa, adaptándolo al hecho de que no va a ser necesario tener ordenado todo el vector, sino solo los 15 usuarios con más usos del sistema.
- Una función que **escriba en la pantalla los resultados**.

La descomposición anterior es una mera sugerencia, pero en todo caso, es importante descomponer el problema que se plantea y resolverlo apoyándose en funciones auxiliares.

Para facilitar la comprobación de que los resultados obtenidos por el programa, a los ejemplos de ejecución suministrados al comienzo de esta sección, se añaden los correspondientes a los ficheros «`pruebas-10.csv`» y «`pruebas-2000.csv`», generados como resultado de la tarea 1:

```
Escriba el nombre de un fichero de usos del sistema Bizi: pruebas-10.csv

Número usuarios distintos: 9

   Usuario Traslados  Circular     Total
 ========= ========= ========= =========
     88412         1         0         1
     79884         1         0         1
     74089         0         1         1
     88192         1         0         1
     53535         1         0         1
     68977         1         0         1
     89736         1         0         1
     82747         1         0         1
     82664         1         0         1
```

© CC BY-NC-SA 4.0 Profesorado del DIIS (Universidad de Zaragoza, España)

```
Escriba el nombre de un fichero de usos del sistema Bizi: pruebas-2000.csv

Número usuarios distintos: 1857

   Usuario Traslados  Circular     Total
 ========= ========= ========= =========
     89629         4         0         4
     47794         4         0         4
     15381         4         0         4
      2301         3         0         3
     53082         3         0         3
     89258         3         0         3
     91318         3         0         3
     24082         3         0         3
     46340         3         0         3
      6224         3         0         3
     40354         3         0         3
     39168         3         0         3
     90978         3         0         3
     91141         3         0         3
     81121         3         0         3
```

6.4. Entrega de la práctica

Antes del **lunes 27 de diciembre a las 18:00**, se deben haber subido a Moodle los siguientes ficheros:

- «`uso-bizi.hpp`» y «`uso-bizi.cpp`»
- «`usuario-bizi.hpp`» y «`usuario-bizi.cpp`»
- «`pedir-nombre-fichero.cpp`»
- «`1-datos-pruebas.cpp`»
- «`2-contar-usos.cpp`»
- «`3-usos-por-usuario.cpp`»

En esta práctica se admitirán entregas no completas, pero, en todo caso, debe tenerse en cuenta que en al evaluar la misma, el programa solicitado en la tarea 3 tendrá un peso superior al 50 % de la valoración de la misma.

© CC BY-NC-SA 4.0 Profesorado del DIIS (Universidad de Zaragoza, España)